



Hızlı Başvuru Kağıdı #3: PyGame'e Giriş ve Oyun Penceresi

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 5-6

PyGame Kurulumu

Proje Oluşturma (uv)
<pre>uv init oyun_projem # yeni proje cd oyun_projem uv add pygame -ce # PyGame ekle uv run python oyun.py # çalıştır</pre>
Başlatma ve Kapatma
<pre>import pygame pygame.init() # tüm modülleri başlat # ... oyun kodu ... pygame.quit() # kaynakları serbest bırak</pre>
Dikkat
<code>pygame.init()</code> her PyGame programında ilk çağrılmalı, <code>pygame.quit()</code> son çağrılmalıdır. Unutmak bellek sızıntısına yol açar!

PyGame Modülleri

Modül	Açıklama
<code>display</code>	Pencere ve ekran yönetimi
<code>event</code>	Kullanıcı olayları (klavye, fare...)
<code>draw</code>	Temel şekil çizimi
<code>time</code>	Zamanlayıcı ve FPS kontrolü
<code>image</code>	Görsel yükleme ve kaydetme
<code>mixer</code>	Ses ve müzik
<code>font</code>	Metin ve yazı tipleri
<code>key</code>	Klavye durumu sorgulama
<code>mouse</code>	Fare durumu sorgulama
<code>sprite</code>	Sprite nesneleri ve gruplar
<code>transform</code>	Döndürme, ölçekleme
<code>Surface</code>	Piksel yüzeyleri (ekran, resim)

Oyun Penceresi

Kullanımı	
<pre># Temel pencere ekran = pygame.display.set_mode((800, 600)) # Bayraklı pencere ekran = pygame.display.set_mode((800, 600), pygame.RESIZABLE)</pre>	
Pencere Ayarları	
<pre>pygame.display.set_caption("Oyun Adi") pygame.display.set_icon(pygame.image.load("ikon.png"))</pre>	
Bayrak	Açıklama
<code>FULLSCREEN</code>	Tam ekran
<code>RESIZABLE</code>	Boyutlandırılabilir pencere
<code>NOFRAME</code>	Çerçevesiz pencere
<code>SCALED</code>	Otomatik ölçekleme
Koordinat Sistemi	
Sol üst köşe = (0, 0). X sağa, Y aşağıya artar. (800, 600) → sağ alt köşe (800×600 pencere).	

Game Loop (Oyun Döngüsü)

3 Aşama: Olaylar → Güncelle → Çiz

Her karede tekrarlanır:

1. **Olayları işle** – Klavye, fare, çıkış
2. **Güncelle** – Konum, durum, fizik
3. **Çiz** – Ekranı temizle, nesneleri çiz

Temel Game Loop Şablonu

```
import pygame

pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))
pygame.display.set_caption("Oyunum")
saat = pygame.time.Clock()

çalıştır = True
while çalıştır:
    # 1) Olayları işle
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            çalıştır = False

    # 2) Güncelle
    # ... oyun mantığı ...

    # 3) Çiz
    ekran.fill((0, 0, 0)) # temizle
    # ... çizim işlemleri ...
    pygame.display.flip() # göster

    saat.tick(60) # 60 FPS

pygame.quit()
```

Clock ve FPS Kontrolü

Clock()	Zamanlayıcı nesnesi oluştur
.tick(fps)	Kare hızını sınırla
.get_fps()	Gerçek FPS değerini al
.get_time()	Son kare süresi (ms)

Ekran Güncelleme

vs	
<code>display.flip()</code>	Tüm ekranı güncelle
<code>display.update()</code>	Tüm ekran veya belirli alanı güncelle
<code>update(rect)</code>	Sadece verilen dikdörtgeni güncelle

Surface.fill()	
<code>ekran.fill((0, 0, 0))</code>	# siyah temizle
<code>ekran.fill((30, 30, 50))</code>	# koyu mavi
<code>ekran.fill("darkblue")</code>	# isimle de olur

Renkler (RGB)

RGB Sistemi

Her renk (R, G, B) → 0–255 arası değer.
Opsiyonel alfa: (R, G, B, A) → 0=şeffaf, 255=opak.

Renk	RGB	Kullanım
Siyah	(0, 0, 0)	Arka plan
Beyaz	(255, 255, 255)	Metin
Kırmızı	(255, 0, 0)	Can barı, tehlike
Yeşil	(0, 255, 0)	Sağlık, başarı
Mavi	(0, 0, 255)	Gökyüzü, su
Sarı	(255, 255, 0)	Altın, puan
Turuncu	(255, 165, 0)	Ateş
Mor	(128, 0, 128)	Büyü, portal
Gri	(128, 128, 128)	Taş, metal

Çizim Fonksiyonları

Modülü

Tüm fonksiyonlar **Surface** üzerine çizer ve **Rect** döndürür.

Şekil Çizimi

```
# Dikdörtgen: (yuzey, renk, rect)
pygame.draw.rect(ekran, (255,0,0),
                 (x, y, genislik, yukseklik))

# Daire: (yuzey, renk, merkez, yarıcap)
pygame.draw.circle(ekran, (0,255,0),
                  (400, 300), 50)

# Çizgi: (yuzey, renk, baslangic, bitis)
pygame.draw.line(ekran, (255,255,255),
                 (0, 0), (800, 600), 2)

# Elips: (yuzey, renk, rect)
pygame.draw.ellipse(ekran, (0,0,255),
                   (100, 100, 200, 100))

# Çokgen: (yuzey, renk, noktalar)
pygame.draw.polygon(ekran, (255,255,0),
                   [(100,0), (200,200), (0,200)])
```

Parametre Açıklama

width=0	0=dolu, >0=çerçeve kalınlığı
rect	(x, y, w, h) veya Rect nesnesi

Hızlı Kalıp: Renkli Pencere
<pre># Arkaplan + dikdörtgen + daire ekran.fill((30, 30, 50)) pygame.draw.rect(ekran, (200,50,50), (50, 50, 100, 80)) pygame.draw.circle(ekran, (50,200,50), (400, 300), 40) pygame.display.flip()</pre>